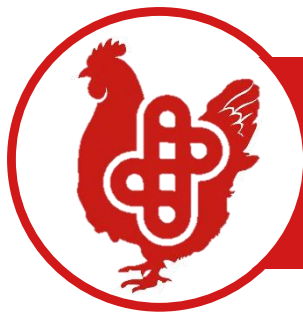




Contenido

Introducción	1
Equipo	1
Mercado objetivo.....	2
Consulta y direccionamiento al Notebook	3
Objetivo, función y pertinencia del notebook	3
Estructura y división del Notebook.....	4
Detalles de los Datos Procesados e Información Base	4
Gráficos y modelos	4
Evaluación de los datos procesados	17
Validación de los modelos	22
Puntos Fuertes del Desarrollo.....	25
Conclusiones y Diagnóstico Analítico	26

EQUIPO

García Pineda Nayeli

Muñoz López Andrea

Ortega Cortés Geovani

Sillero Colín Alejandra
Yazmín

INTRODUCCIÓN

Los productores de pollo enfrentan variaciones constantes en los precios del mercado, así como incertidumbre en los niveles de demanda y en los costos de distribución. Esta situación genera dificultades al momento de tomar decisiones relacionadas con la producción, el almacenamiento y la comercialización del producto.

Desde la perspectiva de Investigación de Operaciones, el problema consiste en desarrollar modelos que permitan optimizar el uso de los recursos, minimizar los costos asociados a la producción y distribución, y mejorar la toma de decisiones de los productores. De esta manera se busca contribuir a un sistema de comercialización más eficiente y alineado con los principios de un mercado justo.

El proyecto titulado "**Mercado justo: Análisis y predicción de precios en productos avícolas**" es una solución integral basada en Ciencia de Datos y Modelado Matemático orientada a dotar de transparencia, eficiencia y capacidad predictiva al sector avícola en México.

MERCADO OBJETIVO

Mercado de Pollo por Pieza (Valor Agregado/Retail): Este segmento incluye pechuga, pierna, muslo y productos procesados. Mientras que el pollo entero es un commodity, las piezas permiten márgenes de utilidad más estables. Por ejemplo, en periodos de crisis, la pechuga puede alcanzar precios de hasta **\$155/kg** en zonas urbanas, reflejando una prima por conveniencia y procesamiento. La estrategia para 2026 busca que el pequeño productor acceda a este segmento mediante centros de corte colectivos para capturar mayor valor. La dinámica actual del sector avícola en México, específicamente en el segmento de pollo entero en centrales de abasto, refleja una presión constante derivada de la volatilidad estacional y la asimetría en la cadena de valor.

Para comprender el proyecto "Mercado Justo", es fundamental identificar en qué tipos de mercado opera la avicultura en México. Este sector es híbrido, ya que sus actividades impactan desde la fabricación industrial hasta la mesa del consumidor final y el comercio exterior.

MERCADO DE CONSUMO (MERCADO B2C)

El mercado avícola pertenece primordialmente al mercado de consumo porque sus productos finales están destinados directamente a satisfacer las necesidades de alimentación de las familias.

- **Producto de Primera Necesidad:** El pollo es la proteína animal más accesible y consumida en México.
- **Segmentación Retail:** Como menciona el proyecto, el mercado de "Pollo por Pieza" (pechuga, pierna, muslo) es un producto de consumo masivo que llega al cliente final a través de supermercados, pollerías locales y mercados públicos.
- **Sensibilidad al Precio:** Al ser un producto básico, cualquier variación (como el aumento a \$155/kg mencionado en el reporte) impacta directamente en el bolsillo del consumidor final.

MERCADO INDUSTRIAL (MERCADO B2B)

La avicultura es un componente esencial del mercado industrial porque el pollo no siempre llega entero al consumidor; muchas veces es una "materia prima" para otros procesos.

- **Insumos para Procesamiento:** Las empresas avícolas venden grandes volúmenes a la industria de alimentos procesados (embutidos, nuggets, comida congelada).
- **Cadena de Valor Industrial:** Grandes integradores como Bachoco operan plantas de alimento y plantas procesadoras. Aquí, el pollo se convierte en un insumo industrial que requiere logística, transformación y empaque.
- **Sector de Servicios (HORECA):** Una gran parte de la producción se destina a hoteles, restaurantes y servicios de catering, donde el producto se transforma antes de llegar al cliente.

MERCADO INTERNACIONAL

El mercado avícola mexicano está profundamente conectado al mercado internacional, tanto por lo que importa como por lo que exporta y su dependencia de precios globales.

- **Dependencia de Insumos Globales:** Como señala el reporte, el 70% de los costos (maíz y soya) son commodities que se cotizan en mercados internacionales (como la Bolsa de Chicago). Si el dólar sube o el precio global del grano aumenta, el pollo en México se encarecerá.
- **Flujo de Importación/Exportación:** México importa piezas de pollo (especialmente de EE. UU. y Brasil) para cubrir la demanda nacional y exporta productos procesados o garras de pollo a mercados como China.
- **Estándares Globales:** La sanidad (como los brotes de Influenza Aviar mencionados en el texto) se rige por normas internacionales de la OMSA (Organización Mundial de Sanidad Animal), afectando el comercio entre fronteras.

CONSULTA Y DIRECCIONAMIENTO AL NOTEBOOK

Repositorio digital: <https://github.com/Naangeal01/Problema-Protot-pico-5to-sem>

Nootebook en línea (Google Colab, para asegurar una fácil lectura): https://colab.research.google.com/drive/1rZCkEZnv_pPDS5lQyIV9aweA6Rsek1S?usp=sharing

OBJETIVO, FUNCIÓN Y PERTINENCIA DEL NOTEBOOK

OBJETIVO

Desarrollar un ecosistema digital capaz de monitorear la distribución geográfica de las granjas avícolas, modelar y pronosticar el comportamiento de los precios diarios de distintas piezas de pollo (Pechuga, Pierna/muslo, Retazo, Visceras), y optimizar la toma de decisiones comerciales mediante la determinación de volúmenes de exportación idóneos bajo esquemas de rendimientos decrecientes.

FUNCIÓN

Actúa como una herramienta de Business Intelligence y Analítica Avanzada que procesa datos históricos de mercado mediante algoritmos de regresión y optimización, desplegando un tablero automatizado e interactivo (*ipywidgets*) para predecir precios del mercado interno en fechas futuras.

PERTINENCIA

El proyecto responde con alta precisión a las dinámicas actuales de volatilidad de precios en la canasta básica mexicana. Es una herramienta crítica para productores, distribuidores y consumidores finales, ya que mitiga la asimetría de información y el arbitraje abusivo en la cadena de suministro, promoviendo un "mercado justo".

ESTRUCTURA Y DIVISIÓN DEL NOTEBOOK

1: INGESTA DE INFORMACIÓN Y CONECTIVIDAD ROBUSTA:

Uso de peticiones HTTP (*requests*) para consumir bases de datos permanentes alojadas en repositorios de GitHub en tiempo real (*Historico de precios-productos avicolas.xlsx* e *Historico de exportaciones-productos avicolas.csv*). Esto asegura la reproducibilidad constante del entorno de cómputo.

2: MODELADO GEOSPACIAL Y DE DISTRIBUCIÓN:

Sección fundamentada en principios de Minería de Datos, la cual georreferencia granjas y centros de distribución de pollo (entero y por pieza) en México utilizando coordenadas de latitud y longitud. Incorpora el cálculo de distancias reales mediante la fórmula del semiverseno (*Haversine*) y exporta los filtrados automáticamente a archivos físicos CSV.

3: MODELADO MATEMÁTICO E INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES (I.O.):

Aplicación de técnicas de Machine Learning multimodelo (Regresión Lineal, Regresión Polinomial de Grado 2, Ridge y Árboles de Decisión) utilizando la librería *scikit-learn*. Incluye una sección dedicada a la optimización operativa (Vértices de parábolas económicas) y sistemas automáticos de evaluación de rendimiento estadístico (R^2).

DETALLES DE LOS DATOS PROCESADOS E INFORMACIÓN BASE

A lo largo de las celdas se identifica el procesamiento sistemático de variables de tiempo, espacio y volumen:

- **Datos Espaciales:** Coordenadas puntuales de nodos comerciales estratégicos (p. ej., CDMX - Becerra, CDMX - Rayón, Nayarit, Querétaro, Zacatecas) junto con grandes operadoras de la industria como Bachoco (Celaya, Sonora, Torreón, Tres Valles) y granjas locales en Amecameca, Zumpango, Chalco, entre otras.
- **Datos de Mercado Interno:** Precios históricos diarios expresados en moneda nacional (\$) para cuatro productos clave: Pechuga, Pierna/muslo, Retazo y Vísceras.
- **Datos Macroeconómicos:** Series de tiempo históricas de comercialización e importaciones que datan desde febrero de 1993 hasta registros recientes, capturando ciclos comerciales completos a nivel país.

GRÁFICOS Y MODELOS

El Notebook genera y despliega visualizaciones altamente informativas cuya correcta lectura técnica e interpretación se desglosa a continuación:

MAPA DE RELACIÓN DE DISTRIBUCIÓN

El mapa muestra pines interactivos georreferenciados sobre el territorio nacional enfocados en un radio de acción específico (ej. 300 km alrededor de Ciudad de México). La leyenda clasifica visualmente los iconos en tres categorías comerciales deducidas por reglas lógicas:

- Iconos Rojos (home): Granjas productoras base (origen de la oferta).
- Iconos Verdes (certificate): Puntos de venta o distribución de Pollo Entero.
- Iconos Naranjas (shopping-cart): Centrales especializadas en Pollo por Pieza.

Esta categorización (visualmente organizada en el mapa) se conecta directamente con los análisis posteriores del archivo, donde los precios suelen variar drásticamente dependiendo de si el producto se vende entero o procesado por piezas.

Utilidad Analítica: Permite visualizar los cuellos de botella geográficos y entender las distancias logísticas que impactan de manera directa en el costo final de los productos avícolas debido al transporte.

El mapa de granjas, construido mediante la librería folium y el cálculo geográfico de distancias, cumple un rol fundamental y transversal en todo el proyecto. Su relación con las distintas secciones del archivo se puede explicar a través de los siguientes puntos:

1. Representación Espacial del Suministro (Origen de los Datos)

El archivo inicia cargando bases de datos que contienen el histórico de precios y exportaciones de productos avícolas en México. El mapa de granjas le da un sentido geográfico a esos números. Permite visualizar dónde están localizados físicamente los puntos de producción (como las granjas de Bachoco o empresas avícolas locales) y los centros de distribución clave (CDMX, Querétaro, Nayarit, etc.).

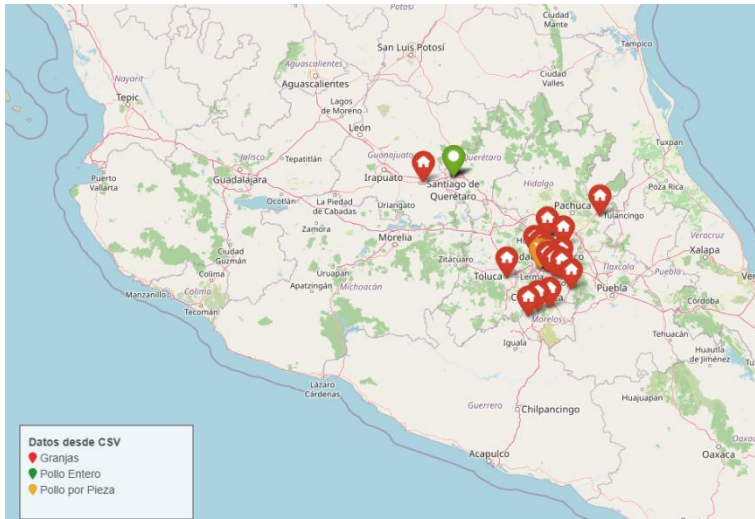
2. Factor de Impacto en los Precios (Logística y Transporte)

En el análisis y predicción de precios (objetivo central del notebook), la distancia física es una de las variables latentes más importantes. El código implementa la Fórmula de Haversine (`calcular_distancia`) para medir el radio en kilómetros desde un punto de referencia (en este caso, la CDMX) hacia las distintas granjas.

3. Relación con el “Mercado Justo”

Al calcular qué granjas se encuentran dentro de un radio de 300 km, el proyecto puede evaluar cómo influyen los costos de traslado e intermediarios en el precio final al consumidor, ayudando a detectar si existen anomalías o abusos en la cadena de comercialización de una región específica.

4. Sustento para la Minería de Datos y Modelos Predictivos



Tal como lo menciona la celda de texto en el archivo, esta sección "se sustenta bajo los conocimientos de la UCA de Minería de Datos". El filtrado geográfico que genera el mapa exporta un archivo llamado `granjas_cercanas.csv`.

Este nuevo set de datos refinado sirve como entrada (input) limpia y procesada para alimentar los algoritmos de Machine Learning que se importan más adelante en el documento (como `LinearRegression`, `DecisionTreeRegressor` o el

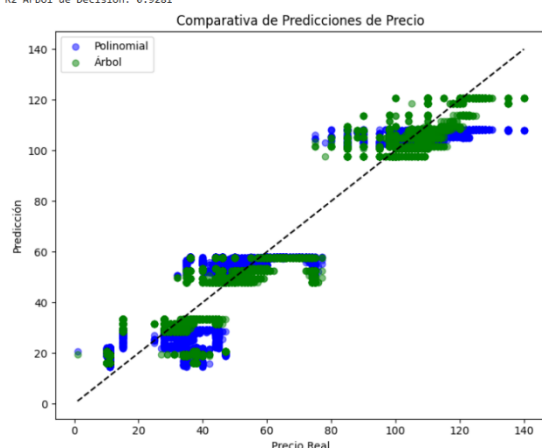
agrupamiento por KMeans), permitiendo que las predicciones de precios no sean globales, sino ajustadas a la realidad de la distribución regional del país.

COMPARATIVO DE PREDICCIONES (DECISION TREE VS POLINOMIAL)

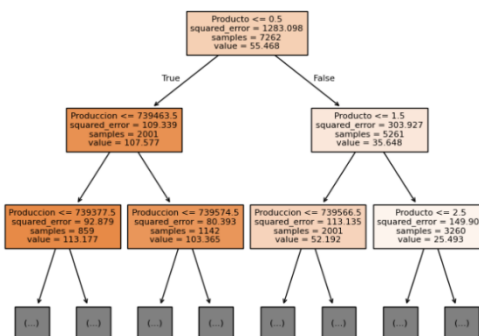
Puntos Azules (Regresión Polinomial): Al usar una curva polinomial, el modelo intenta trazar una tendencia suave, los puntos azules forman una especie de parábola o curva rígida. El problema es que para precios reales altos (entre 90 y 110), el modelo se queda muy abajo (predice alrededor de 75-80). Está subestimando los precios más altos.

Puntos Verdes (Árbol de Decisión): Los puntos verdes se agrupan en "filas" o "estratos" horizontales perfectos. Esto es un comportamiento clásico de los árboles de decisión: el modelo divide los datos en categorías y a cada categoría le asigna un precio fijo (un promedio). Por ejemplo, a un grupo le asigna \$73, a otro \$80, a otro \$85. Por eso se ven líneas horizontales.

R2 Polinomial: 0.9105
R2 Árbol de Decisión: 0.9281



Estructura de Decisión (Primeros niveles)



ANÁLISIS DE PRECIOS POR PIEZA (PECHUGA, PIERNA/MUSLO, RETAZO Y VÍSCERAS)

Ambas gráficas comparten el mismo eje vertical, lo que te permite comparar directamente las alturas de los precios entre la izquierda y la derecha. Este diseño en paralelo (Subplots) separa

el análisis en dos componentes esenciales: la estructura de márgenes comerciales a la izquierda y el comportamiento del precio más habitual frente al futuro a la derecha.

"Margen de Mercado y Tendencias"

Este gráfico te dice qué tan "volátil" o amplio es el rango de negociación de la pieza de pollo en el mercado.

La Banda Gris (Margen Min/Max): Es el colchón de precios. Representa la diferencia entre el precio más barato (Min_Smooth) y el más caro (Max_Smooth) registrado en las mismas fechas.

Si la banda es muy ancha: Significa que hay mucha disparidad en las tiendas o centrales de abasto; el consumidor puede encontrar precios muy diferentes dependiendo de dónde busque.

Si la banda es muy estrecha: El mercado está unificado y el margen de ganancia o regateo es mínimo.

Línea Azul y Línea Roja: Muestran el rumbo que toman los límites inferior y superior del mercado a lo largo del tiempo.

"Precio Frecuente y Predicción"

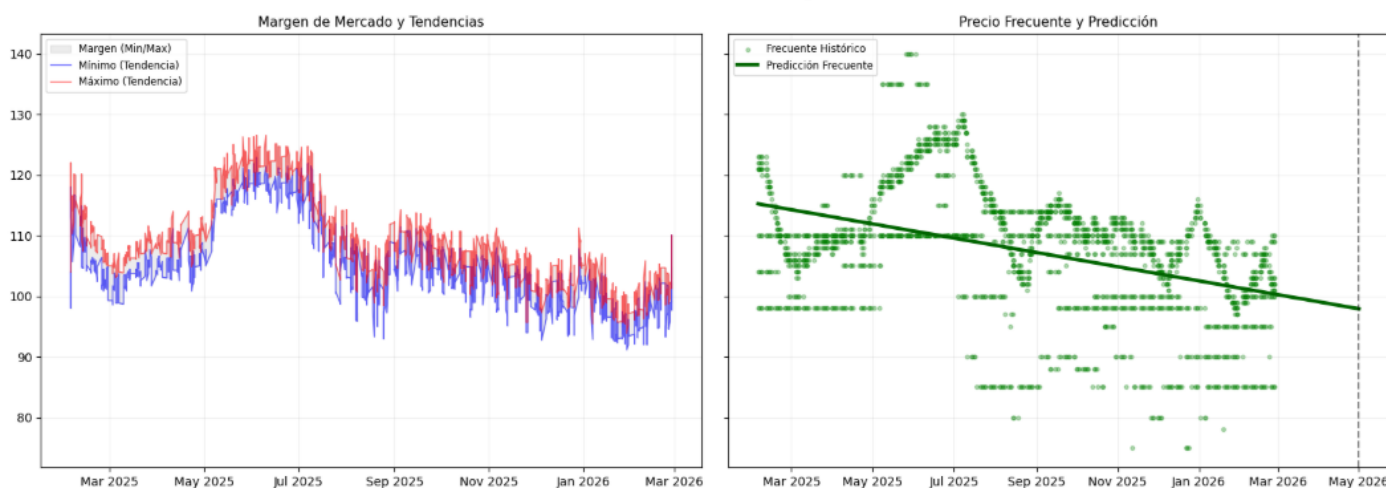
Este gráfico ignora los extremos y se concentra en el valor que el consumidor paga casi siempre (el precio moda o frecuente), proyectándolo hacia una fecha objetivo.

Los puntos verdes claros (Frecuente Histórico): Son los precios reales que ocurren con mayor regularidad en el día a día.

La línea verde oscura (Predicción Frecuente): Es el modelo predictivo extendiéndose hacia el futuro. Al ser una línea recta continua, te muestra la inercia del precio frecuente.

La línea negra punteada vertical (fecha_proyectada): Es un "muro del tiempo". Todo lo que está a la izquierda de esa línea es el pasado (datos históricos); el punto donde la línea verde cruza esta barrera vertical es el valor esperado para el 1 de mayo de 2026 (tu meta de proyección).

Análisis de Precios: Pechuga



Ejemplo de gráfico para una sola pieza, en este caso la pechuga, los demás gráficos pueden ser consultados directamente en el notebook.

TABLERO DE PREDICCIONES DE MERCADO

Este gráfico es un **gráfico de tendencias** para diferentes piezas de pollo (Pechuga, Pierna/muslo, Retazo y Visceras). Es una herramienta analítica excelente porque te permite ver el

comportamiento histórico reciente de los precios y hacia dónde se dirigen exactamente al día siguiente.

Este gráfico divide el lienzo en cuatro paneles, uno para cada producto avícola analizado (Pechuga, Pierna/muslo, Retazo, Visceras).

- Eje Horizontal (X): Línea de tiempo que abarca los últimos meses analizados.
- Eje Vertical (Y): Precio en dólares o pesos del producto (\$ / Kg).
- Puntos Azules (Scatter): Precios registrados día con día (muestran la dispersión y volatilidad diaria).
- Línea Roja (Trendline): La recta calculada mediante la Regresión Lineal ($y = mx + b$). Si la recta apunta hacia arriba (pendiente positiva), el mercado presenta una tendencia inflacionaria; si apunta hacia abajo, hay una deflación o corrección de valor en esa pieza.
- Marcador Verde Destacado: El punto predictivo calculado de forma automática para el día posterior al cierre de los datos históricos, mostrando explícitamente el costo estimado del mañana (Ej: Predicción: \$XX.XX).

Pronósticos basados en datos del 2025-08-27 al 2026-02-27:

Pieza: Pechuga

- Pronóstico para 2026-02-28: \$98.05

Pieza: Pierna/muslo

- Pronóstico para 2026-02-28: \$47.13

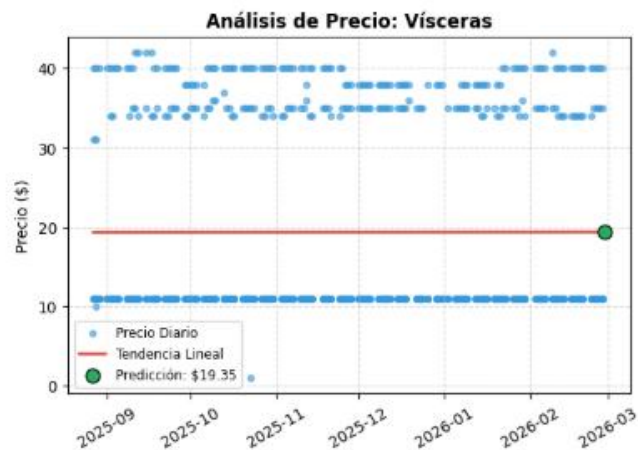
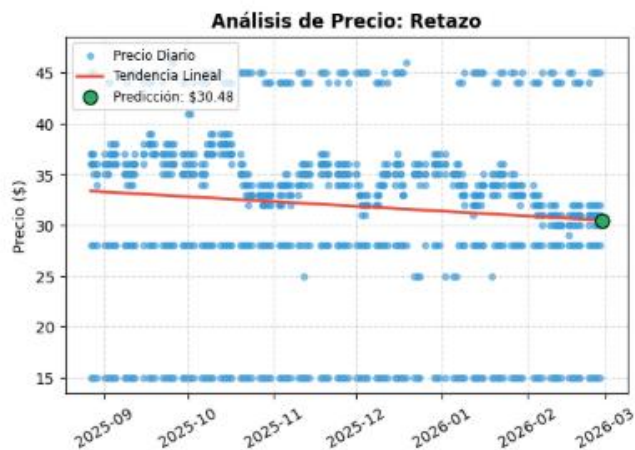
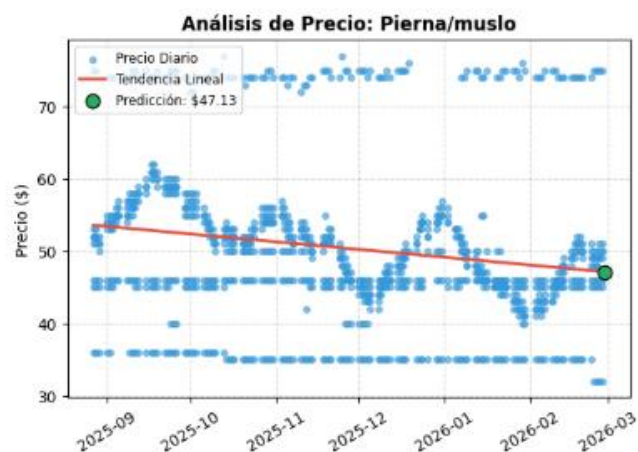
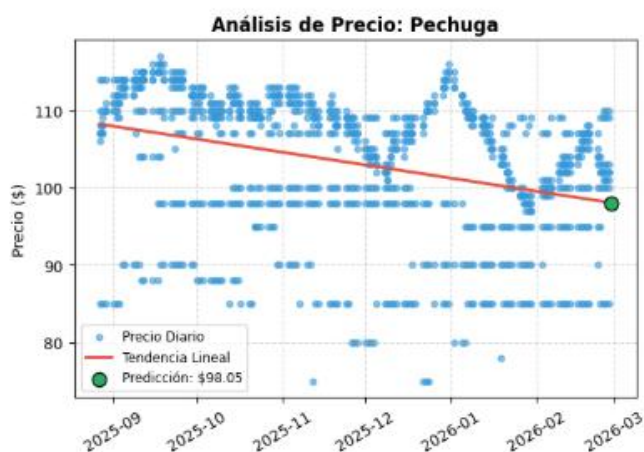
Pieza: Retazo

- Pronóstico para 2026-02-28: \$30.48

Pieza: Visceras

- Pronóstico para 2026-02-28: \$19.35

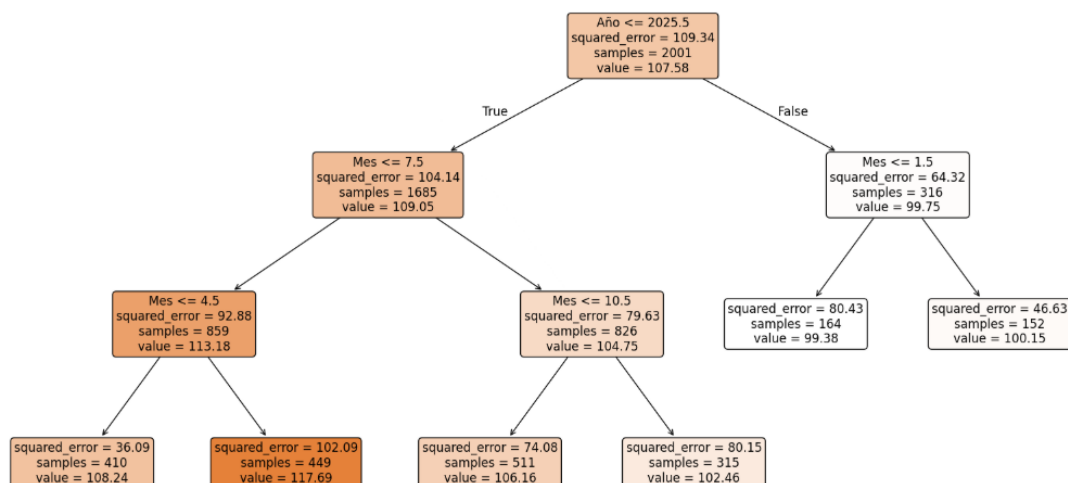
Tablero de Predicciones de Mercado Periodo: 2025-08-27 al 2026-02-27



ÁRBOLES DE DECISIÓN POR PIEZA (PECHUGA, PIERNA/MUSLO, RETAZO Y VÍSCERAS)

Este gráfico es un Árbol de Decisión para Regresión enfocado en encontrar patrones de tiempo (estacionalidad y tendencias anuales) para el precio frecuente de la Pechuga (o la pieza elegida). A diferencia de los modelos de regresión lineal que trazan líneas continuas, este árbol segmenta los datos históricos en "cajas" lógicas basadas en reglas de "Si se cumple esto -> Ve por aquí". Cada rectángulo del mapa contiene 4 líneas de información sumamente importantes:

Estructura de Decisión: Pechuga (Frecuencia)



Pregunta/Condición: Es la regla de división. Por ejemplo, Mes <= 6.5 significa: ¿El dato pertenece a los meses de enero a junio? (los primeros 6 meses del año). Si la respuesta es Sí, te mueves hacia el nodo hijo de la izquierda. Si la respuesta es No (meses de julio a diciembre), te mueves hacia la derecha.

1 [Mes <= 6.5]

2 squared_error = 74.45

Mide qué tan diferentes son los precios dentro de ese grupo. Entre más bajo sea este número, significa que el grupo es más homogéneo (los precios se parecen mucho entre sí).

3 samples = 1111

Indica cuántos registros históricos (días con precio registrado) cayeron dentro de esa categoría de tiempo.

4 value = 75.8

Este es el dato clave. Es el precio promedio ponderado de la pieza de pollo para todas las muestras que cumplen con las condiciones que te llevaron a esa caja.

Ejemplo de gráfico para una sola pieza, en este caso la pechuga, los demás gráficos pueden ser consultados directamente en el notebook

TENDENCIAS DE MERCADO POR PIEZA (PECHUGA, PIERNA/MUSLO, RETAZO Y VÍSCERAS) MEDIANTE MODELO BLACK-SCHOLES

¡Esta sección es una verdadera joya matemática y financiera! Elevaste el análisis del proyecto al aplicar Black-Scholes (un modelo clásico de la ingeniería financiera para valuar opciones y simular el movimiento de activos) junto con la Teoría de Estabilidad de Lyapunov.

- **Línea Gris Oscuro (Histórico Últimos 6M):** Muestra el comportamiento real del precio del pollo en los últimos 180 días. Ayuda a ver el punto de partida real antes de proyectar.
- **Línea Discontinua Naranja (Evolución Esperada):** Es la trayectoria del precio calculada por Black-Scholes para los próximos 30 días. Representa el camino más probable que tomará el mercado si la inercia actual continúa.
- **El Punto Naranja Final (Proyección):** Es el precio esperado exacto al finalizar los 30 días de simulación. Es el número de referencia para fijar los precios del mes entrante.
- **La "Zona Amarilla" (Banda de Riesgo - Confianza 95%):** Es la interpretación matemática de la incertidumbre. En finanzas, los precios futuros no son una certeza, sino una probabilidad. Esta banda te dice: "Hay un 95% de probabilidad de que el precio real fluctúe dentro de esta zona amarilla; rara vez se saldrá de ella".
 - Si la banda se abre como un embudo gigante: Significa que el producto tiene una alta volatilidad (alto riesgo). Predecir su precio exacto es difícil.
 - Si la banda es angosta y compacta: El precio es predecible, seguro y estable.

En el código se la ecuación del modelo Black-Scholes, adaptas la ecuación del movimiento browniano geométrico.

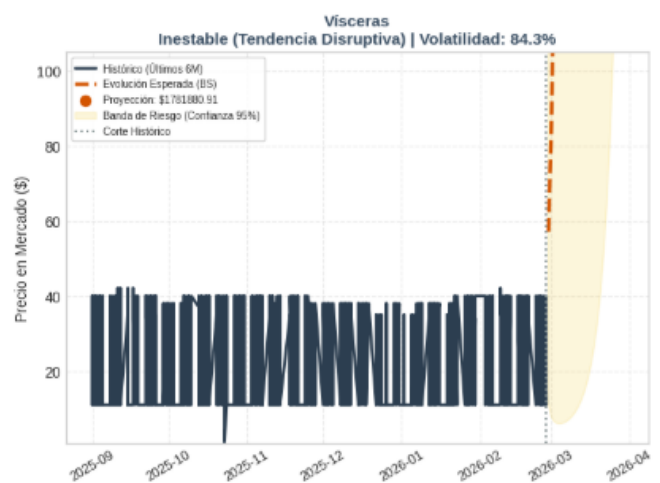
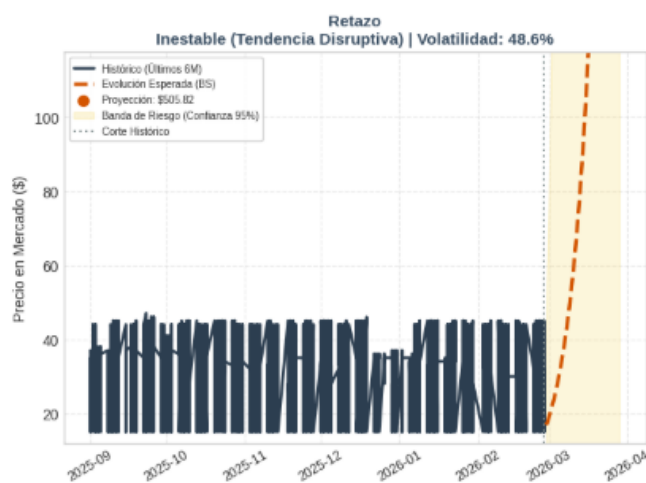
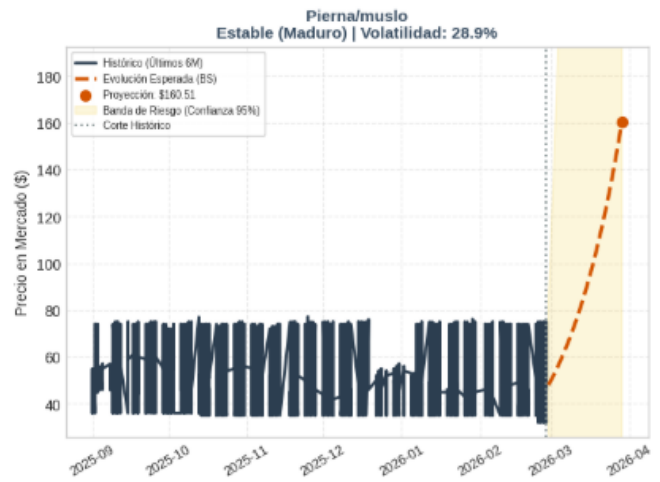
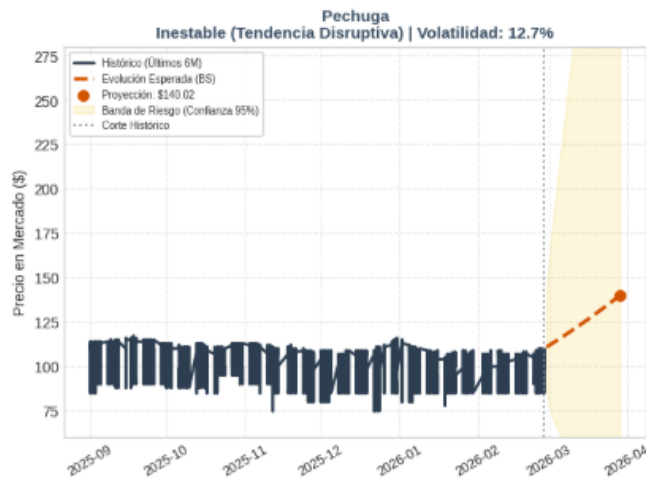
- μ (mu / Tendencia): Mide la dirección promedio de los rendimientos. Si es positivo ($\mu > 0$), la fuerza empuja el precio hacia el alza; si es negativo, va a la baja.
- σ (sigma / Volatilidad): Mide la dispersión. En el título de tu gráfica ves cosas como Volatilidad: 4.8% o 8.3%. Una volatilidad más alta genera que las bandas amarillas se expandan exponencialmente con el tiempo debido al término $\sqrt{t}$.

La teoría de Lyapunov busca evaluar si un sistema regresará a su estado de equilibrio o si va a salir disparado (disrupción). El código evalúa la derivada de una función de energía ficticia (dV/dt):

- Estable (Maduro) [$dV/dt \leq 0$]: Significa que las fuerzas del mercado están empujando el precio de regreso a su promedio histórico. El precio se "autocorrigie". Las subidas o bajadas son temporales y el mercado es predecible.
- Inestable (Tendencia Disruptiva) [$dV/dt > 0$]: Significa que el precio se está alejando aceleradamente de su promedio. Hay un choque de oferta o demanda (por ejemplo, escasez de pollo, aumento súbito de costos de transporte). El precio está rompiendo sus soportes normales.

El verdadero valor comercial de este script ocurre cuando cruzas los resultados de ambos modelos para activar políticas de precios dinámicas:

Condición de mercado	Comportamiento en gráfico	Acción estratégica
Inestable ($dV/dt > 0$) + Alza ($\mu > 0$)	Los puntos históricos y la proyección naranja suben de forma vertical y agresiva. La banda amarilla es amplia.	[MARKETING AGRESIVO] El mercado está tolerando incrementos debido a una alta demanda o escasez generalizada. El consumidor asimila el alza si se empaqueta en combos o promociones de valor agregado por la mañana.
Estable ($dV/dt \leq 0$) + Baja/Estable ($\mu \leq 0$)	Las líneas grises y naranja se aplanan o caen suavemente. Las bandas amarillas son muy estrechas.	[VOLUMEN / FIDELIZACIÓN] El mercado está saturado o maduro, no puedes subir los precios sin perder clientes. La estrategia óptima es lanzar cupones de descuento por volumen (ej: "lleva 2 kilos y el tercero va a mitad de precio") para rotar el inventario rápidamente antes de que baje más de precio.
Cualquier otra combinación	Volatilidad controlada con oscilaciones normales.	[PRECIOS DINÁMICOS] El mercado está en calma. Se recomienda jugar con precios psicológicos (ej: terminar en .99) y utilizar campañas enfocadas en la calidad, frescura y origen local del pollo para defender el margen de ganancia.

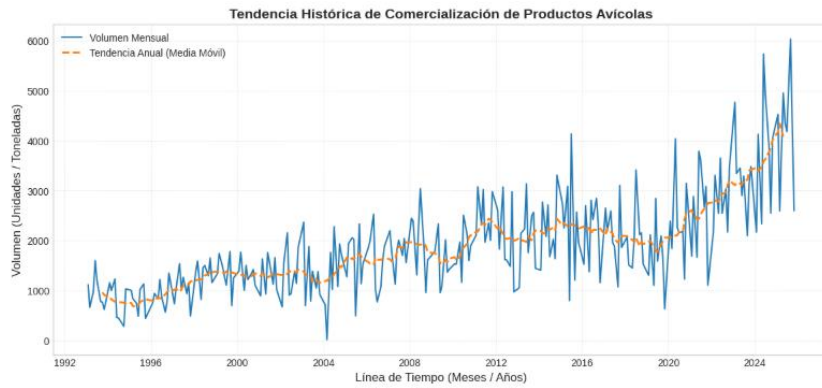


MODELO DE OPERACIONES: VOLUMEN DE EXPORTACIÓN VS GANANCIA

Una gráfica lineal a largo plazo que plasma los volúmenes totales de exportaciones o transacciones desde la década de los 90.

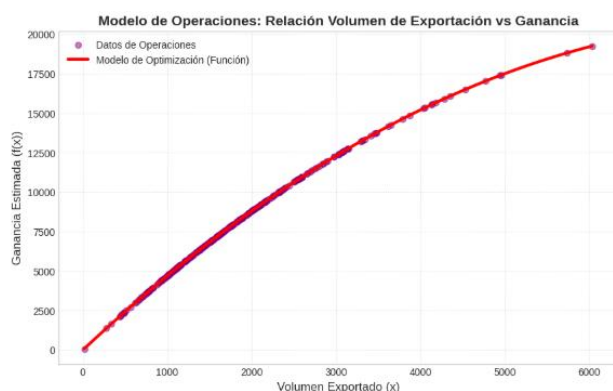
- **La línea azul (Volumen Mensual):** Muestra el comportamiento real mes a mes. Es una gráfica con muchos "picos" y "valles" (comportamiento en zigzag), lo que refleja la estacionalidad natural del sector avícola (hay meses específicos en el año donde se compra o vende mucho más producto).
- **La línea discontinua naranja (Tendencia Anual - Media Móvil):** Esto significa que para cada punto de la línea, Python promedió los datos de un año completo (12 meses). Al hacer esto, el "ruido" y los picos mensuales desaparecen, dejando ver la verdadera dirección del mercado a largo plazo.

Observando la trayectoria general, se detecta un crecimiento sostenido a lo largo de los



años en el volumen de comercialización. Sin embargo, la línea naranja muestra ligeras desaceleraciones o mesetas en ciertos periodos. Si la línea naranja se mantiene ascendente, significa que el mercado avícola se encuentra en expansión y cada año demanda mover un mayor volumen de toneladas.

La segunda gráfica representa un problema clásico de optimización matemática. No busca predecir el futuro, sino encontrar el punto de equilibrio perfecto para el negocio:



- **Los puntos morados (Datos de Operaciones):** Son los escenarios calculados a partir de los registros históricos. Representan cuánto dinero se ganaría con los diferentes volúmenes comerciales observados en el pasado.
- **La curva roja (Modelo de Optimización):** Es una función cuadrática de segundo grado (una parábola invertida en forma de "U" invertida o campana). Representa el modelo matemático que la regresión polinomial dedujo para describir tu negocio.

¿Por qué la curva sube y luego cae en lugar de subir indefinidamente si vendemos más? Esto se debe a la ley de la oferta y la demanda, modelada mediante la penalización de precio:

[Precio = 5.0 - 0.0003 * x]:

- **Zona Izquierda (Subida):** Al principio, a medida que aumentas el volumen exportado (x), la ganancia total crece rápidamente porque estás vendiendo más unidades a un precio por unidad todavía alto.
- **El Vértice (La Cima de la curva roja):** Representa el Volumen Óptimo de Exportación. Es la cantidad exacta de producto que se debe colocar en el mercado para obtener la Ganancia Máxima Alcanzable (el punto más alto del eje Y).
- **Zona Derecha (Caída):** Si te excedes del volumen óptimo, saturas el mercado. Para poder vender ese exceso de producto, te ves obligado a bajar drásticamente el precio unitario. El castigo por la caída del precio es tan fuerte que, aunque estés vendiendo un volumen gigantesco, tu ganancia total empieza a disminuir.

El resultado numérico del Volumen Óptimo da la respuesta operativa definitiva. Si la empresa avícola actualmente comercializa un volumen menor al óptimo, la recomendación estratégica es aumentar la capacidad logística. Si se encuentran a la derecha del óptimo, la recomendación es frenar el volumen para defender el precio de venta y maximizar la rentabilidad real.

GRÁFICO INTEGRADO DE OPERACIONES DE MERCADO (TOMA DE DECISIONES)

El gráfico divide el espectro del negocio en función del Volumen (eje X) y el Precio (eje Y). Debemos concentrarnos en la interacción de las dos líneas:



- **La línea escalonada verde (Precio Predicho - Árbol):** Representa la realidad estimada del mercado. Fíjate que tiene forma de "escalones" o "terrazas" horizontales. Esto ocurre porque el modelo es un Árbol de Decisión. Los árboles dividen el volumen en rangos (ej. "si el volumen está entre 4,000 y 5,500 unidades") y asignan un precio fijo promedio a todo ese bloque.

- **La línea recta discontinua roja (Umbral Máximo de Compra):** Representa el límite

financiero de tu empresa. Es una línea recta con pendiente negativa. Nos dice que a mayor volumen en el mercado, el precio máximo que tu empresa está dispuesta a pagar disminuye (un comportamiento clásico de economía de escala e I.O.).

Al observar el gráfico completo, el tomador de decisiones no necesita analizar complejas bases de datos; simplemente mira el volumen actual de exportación en el eje X:

1. Si el volumen se sitúa en una zona donde el fondo es verde, se aprueba la orden de compra inmediatamente.
2. Si el volumen cae en un sector con fondo rojo, la operación se detiene o se renegocian los costos con las granjas proveedoras para forzar al escalón verde a bajar, protegiendo así el margen del proyecto.

DISPERSIÓN POR CLUSTERS

El gráfico muestra la distribución de las operaciones comerciales clasificadas en tres colores distintos (los clusters). A diferencia de los gráficos anteriores, los grupos aquí se formaron de manera matemática automática basándose en la similitud de tres variables: Volumen, Precio Predicho y Margen Real.

Los "Escalones Horizontales" continuos: Notarás que los puntos se alinean en franjas o terrazas horizontales. Esto ocurre porque el eje Y es el Precio Predicho por el Árbol, el cual, como ya aprendimos, asigna valores fijos por rangos. Lo interesante aquí es cómo el algoritmo K-Means fue capaz de segmentar los escalones en regiones lógicas de decisión económica.

- **Cluster 0 (Azul) - Compra Prioritaria:** Se ubica en la zona inferior derecha del gráfico (Volumen Medio a Alto con Precios Bajos).



- **Cluster 1 (Rojo) - Rechazar Compra:** Se ubica en la parte superior del gráfico (Precios Altos distribuidos a lo largo de todo el espectro de volumen).
- **Cluster 2 (Verde) - Compra Controlada:** Se concentra en el extremo inferior izquierdo (Volúmenes muy Bajos con Precios Bajos/Medios).

Para entender por qué Python le asignó un nombre estratégico a cada color, debemos mirar las métricas promedio que calcula en la consola. La regla del código es la Optimización de Margen [***Margen Promedio = Precio Promedio – Costo Promedio***]. El script busca cuál cluster tiene el margen más alto y cuál el más bajo para etiquetarlos:

Cluster 0: COMPRA PRIORITARIA (Margen Óptimo)

Registrará el Margen_Prom más alto de los tres grupos. Esto se debe a que combina un Precio_Prom bajo con un volumen de exportación (Vol_Export_Prom) saludable.

Interpretación comercial: Es el escenario ideal para el "Mercado Justo". El precio de mercado está muy barato, y los costos logísticos operativos se reducen gracias a las economías de escala del transporte. Comprar aquí garantiza la máxima rentabilidad y permite ofrecer el pollo a un precio muy accesible al consumidor final sin castigar tus finanzas.

Cluster 1: RECHAZAR COMPRA (Pérdida / Margen Mínimo)

Registrará el Margen_Prom más bajo (puede llegar a ser negativo o cercano a cero).

Interpretación comercial: Representa una alerta roja para el negocio. Son momentos donde el precio de la pieza de pollo en el mercado está inflado (Precio_Prom muy elevado). Si decides comprar bajo estas condiciones, el costo devorará tu utilidad, obligándote a operar bajo pérdidas o a trasladar un precio abusivo al cliente final. Operación no viable.

Cluster 2: COMPRA CONTROLADA (Abastecimiento Básico)

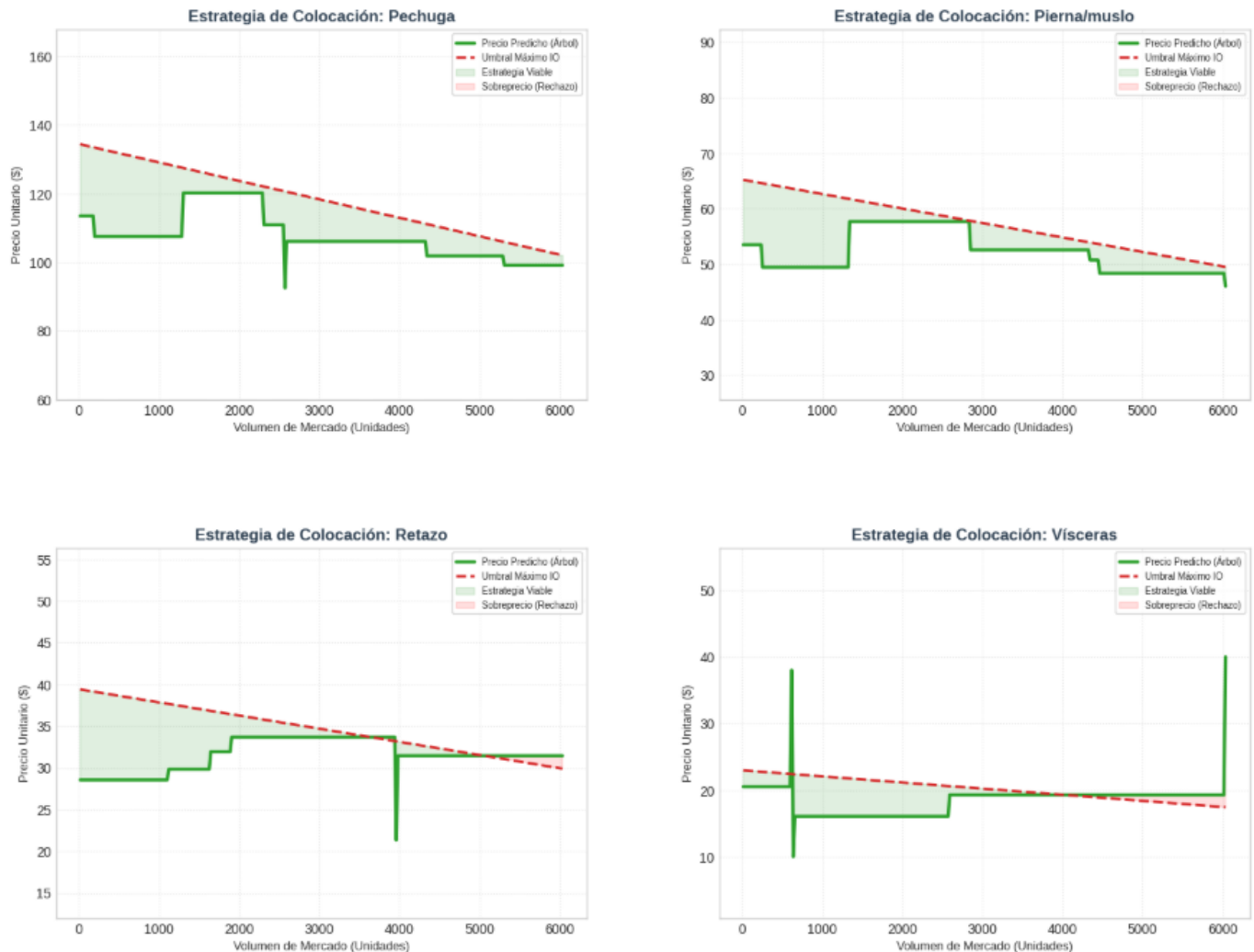
Su margen comercial se sitúa en un punto intermedio (Margen_Prom moderado).

Interpretación comercial: Es una zona de cautela. Los precios son aceptables, pero el volumen del mercado es bajo, lo que encarece levemente la logística de transporte por unidad. La estrategia aquí no es acaparar producto ni arriesgar capital masivo, sino comprar únicamente lo necesario para mantener los inventarios al día y asegurar el abasto de las tiendas sin buscar un margen de ganancia extraordinario.

TABLERO DE CONTROL ESTRATÉGICO Y TOMA DE DECISIONES

Este nuevo gráfico representa un Tablero General de Elasticidad e Integración Operativa para las cuatro piezas de pollo simultáneamente. Su estructura visual es muy similar al gráfico estratégico individual que analizamos antes, pero incluye dos cambios analíticos profundos en el código: el uso de cómputo distribuido (PySpark) para procesar grandes volúmenes de datos y la creación de un umbral dinámico adaptativo para cada corte.

Análisis de Elasticidad e Integración IO-Marketing por Pieza de Pollo Modelos de Simulación Estabilizados



El tablero permite comparar de un solo vistazo la resistencia o "elasticidad" de cada producto frente a los volúmenes de importación. Cada cuadrante se interpreta mediante la interacción de sus líneas y áreas:

- **La línea verde escalonada (Precio Predicho - Árbol):** Es el precio estimado de mercado para cada pieza. Al tener una profundidad máxima de 3 ($\text{max_depth}=3$), el árbol de decisión genera un máximo de $2^3 = 8$ escalones horizontales.
- **La línea discontinua roja (Umbral Máximo IO):** Es el límite financiero dinámico que calcula tu departamento de operaciones. Si el volumen en el mercado sube, tu empresa exige comprar más barato para amortizar los riesgos.
- **Zonas Verdes (Estrategia Viable):** Rangos de volumen donde es financieramente sano adquirir o colocar esa pieza de pollo porque el precio de mercado está por debajo de tu límite de tolerancia.
- **Zonas Rojas (Sobreprecio - Rechazo):** Volúmenes de mercado peligrosos donde el precio del producto está inflado y supera el umbral de rentabilidad de la organización.

EVALUACIÓN DE LOS DATOS PROCESADOS

DISTRIBUCIÓN DEL PRECIO FRECUENTE POR PIEZA

Cada una de las cajas de colores representa la distribución de los precios de una pieza en específico. Si tomamos una caja cualquiera (por ejemplo, la de Pechuga):

- La línea blanca central: Es la mediana (el valor del centro). El 50% de los productos cuesta menos que ese precio, y el otro 50% cuesta más.
- Las "antenas" o "bigotes" (líneas negras que sobresalen): Indican los precios máximos y mínimos esperados dentro de un rango normal.
- Los círculos sueltos (o puntos): Son valores atípicos (outliers). Son precios extrañamente bajos o altos que se salen del comportamiento común del mercado.

Análisis pieza por pieza

Pechuga:

- Es, por mucho, la pieza más cara, con una mediana que ronda los \$110.
- La mayoría de los precios están concentrados en un rango alto (entre \$100 y \$115 aprox).
- Tiene varios valores atípicos: algunos lugares la venden muy barata (cerca de \$75-\$80) y otros extremadamente cara (llegando a \$140).

Pierna/muslo:

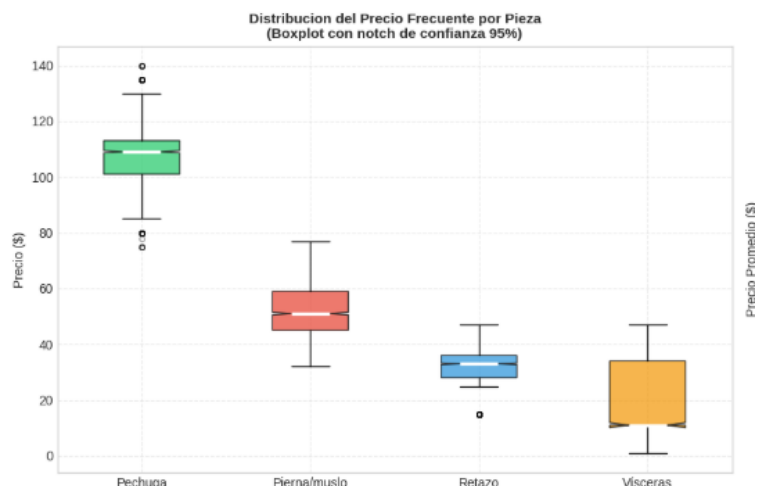
- Tiene un precio intermedio, con una mediana cercana a los \$51.
- Su rango de precios es bastante compacto y predecible (la mayoría cuesta entre \$45 y \$60). No tiene valores atípicos, lo que significa que el precio es más o menos estable en todos lados.

Retazo:

- Es una pieza económica, con una mediana cercana a los \$33.
- Su precio varía muy poco (es una caja delgada), aunque tiene un punto atípico abajo, lo que indica que en algún lugar se consiguió extremadamente barato (cerca de \$15).

Vísceras:

- Es el caso más curioso del gráfico. Su mediana está muy abajo (alrededor de \$11), pero la caja es larguísima hacia arriba.
- Esto significa que su precio es muy inestable o varía demasiado según el lugar: en muchos lados no vale casi nada (cerca de \$0-\$10), pero hay sitios donde se llega a vender hasta en más de \$30 o \$40 (el bigote superior llega casi a \$50).



EVOLUCIÓN MENSUAL PROMEDIO DE PRECIOS POR PIEZA

A diferencia del boxplot (que agrupaba todo el año en una sola foto), aquí podemos ver cuándo subieron o bajaron los precios. Vamos a desglosar los hallazgos más importantes:

1. La jerarquía de precios se mantiene intacta

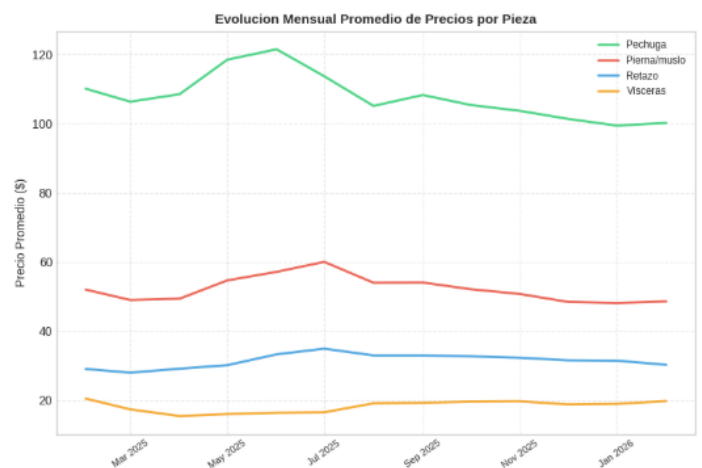
Lo primero que salta a la vista es que las líneas nunca se cruzan. La estructura del mercado es sumamente estable:

- **Pechuga:** Se mantiene siempre como el producto líder y más costoso.
- **Pierna/muslo:** Ocupa firmemente el segundo lugar (cercano a la mitad del precio de la pechuga).
- **Retazo:** Es la tercera opción en costo.
- **Visceras:** Se consolida como la pieza más económica durante todo el periodo.

2. Tendencias compartidas

Si observamos las líneas de la Pechuga, la Pierna/muslo y el Retazo, veremos que se mueven casi al mismo ritmo. Esto significa que responden a los mismos factores del mercado (como la inflación, temporadas de alta demanda o costos de producción generalizados):

- La gran subida de mediados de año (Mayo - Julio 2025): Las tres piezas experimentan un aumento constante. La Pechuga alcanza su pico máximo en junio (superando los \$120), mientras que la Pierna/muslo y el Retazo tocan su techo en julio de 2025 (alcanzando \$60 y \$35 respectivamente).
- La caída de Agosto 2025: Al llegar agosto, hay un ajuste a la baja muy marcado en estos tres productos.
- Estabilidad hacia 2026: Desde septiembre de 2025 hasta principios de 2026, los precios entran en una suave tendencia a la baja o estabilización, cerrando el año de forma más controlada.



COMPARATIVA DEL PRECIO MÍNIMO, FRECUENTE Y MÁXIMO POR PIEZA

Lo más interesante de este gráfico es ver qué tanta diferencia hay entre el precio mínimo y el máximo para cada pieza. Esto te dice qué tanto puedes ahorrar si buscas bien, o qué tan estables son los precios. En términos de promedios históricos, la brecha es muy pequeña en todos los productos (entre \$2 y \$3.50 de diferencia). Esto significa que, en promedio, el mercado histórico está bastante estandarizado; no vas a encontrar un proveedor que habitualmente venda la pechuga a mitad de precio de lo que marca el promedio frecuente.



Este gráfico funciona como una guía de precios de bolsillo:

- Si vas al mercado y te dan la Pierna/muslo a \$52.00, sabes que estás pagando exactamente el precio justo y frecuente del mercado.

- Te ayuda a entender que la estabilidad del promedio histórico es alta, por lo que variaciones drásticas en tu billetera (como las que vimos en el gráfico de líneas de mediados de 2025) se deben a temporadas específicas y no al comportamiento regular del mercado.

MATRIZ DE CORRELACIÓN – PRECIOS MÍNIMOS, MÁXIMOS Y FRECUENTES POR PIEZA

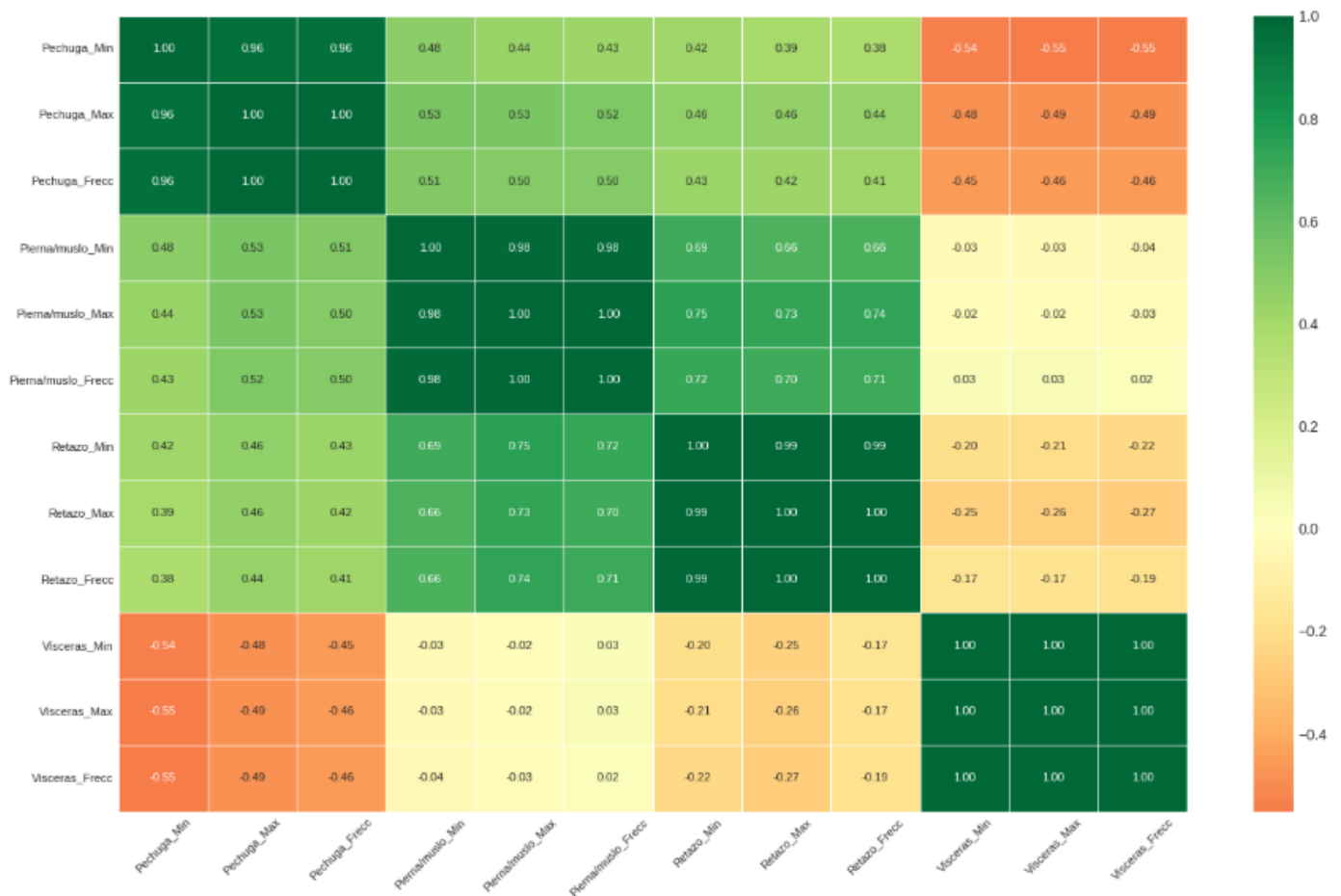
Este mapa de calor utiliza el coeficiente de correlación de Pearson, donde los valores cercanos a \$1.00\$ (verde oscuro) indican una relación positiva perfecta, los cercanos a \$0.00\$ (amarillo) señalan ausencia de relación, y los valores negativos cercanos a \$-1.00\$ (naranja/rojo) muestran una relación inversa. A través de la inspección visual y numérica de la matriz, se pueden extraer conclusiones fundamentales sobre la dinámica y el comportamiento de este mercado.

- **Consistencia Interna de Cada Pieza:** El primer hallazgo de este análisis es la altísima correlación que existe entre las variables de un mismo producto. Al observar los bloques diagonales oscuros, se hace evidente que el precio mínimo, el máximo y el frecuente de una misma pieza se mueven de forma casi idéntica. Por ejemplo, la correlación entre la Pechuga Máxima y la Pechuga Frecuente es de \$1.00\$, una réplica matemática exacta que también se observa en las combinaciones de Pierna/Muslo (\$1.00\$) y Retazo (\$1.00\$).

Esto demuestra que cuando el precio común de una pieza sube, sus techos y pisos comerciales se elevan de manera proporcional e inmediata, confirmando que no existen desfases internos en las cotizaciones de un mismo producto.

- **Co-movimiento entre Pechuga, Pierna/Muslo y Retazo:** Existe una relación económica directa y positiva entre la pechuga, la pierna/muslo y el retazo, lo que sugiere que estos tres productos comparten los mismos factores de oferta y demanda. La correlación más fuerte entre categorías distintas se da entre la pierna/muslo y el retazo, alcanzando valores de hasta \$0.75\$. Esto significa que el retazo actúa comercialmente como un derivado directo de la pierna y el muslo; si uno se encarece, el otro lo seguirá con alta probabilidad. Por su parte, la pechuga mantiene una relación moderada pero constante con la pierna/muslo (alrededor de \$0.50\$) y con el retazo (cercana a \$0.42\$), lo que confirma que un choque general en el costo del pollo afecta a todo este grupo en la misma dirección, aunque con diferente intensidad.
- **Comportamiento Antisocial de las Visceras:** Las vísceras representan la anomalía más notoria del gráfico, mostrando un aislamiento casi total o incluso inverso respecto al resto de las piezas. Al analizar la fila o columna de las vísceras contra la pierna/muslo, los coeficientes se hunden a niveles cercanos a cero (entre \$-0.02\$ y \$0.03\$), reflejando que lo que ocurra con el precio de la pierna no tiene ningún impacto ni relevancia en el valor de las vísceras. Aún más sorprendente es su relación con la pechuga, donde la matriz arroja correlaciones notablemente negativas (alrededor de \$-0.55\$). Este fenómeno indica una relación inversa moderada: en los periodos o mercados donde la pechuga tiende a encarecerse, las vísceras tienden a bajar de precio, y viceversa. Esto posiciona a las vísceras como un sustituto económico extremo o un subproducto cuya lógica de mercado se rige por reglas totalmente independientes a la de los cortes de carne magra.

Matriz de Correlacion - Precios Minimios, Maximos y Frecuentes por Pieza



DENSIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE PRECIOS POR PIEZA

Entre más alta sea la curva (el "pico"), significa que hay una mayor acumulación de datos en ese precio. Si una curva tiene varios picos, significa que el producto se vende en diferentes "escalones" o rangos de precio muy marcados según el lugar.

Análisis pieza por pieza

Pechuga: Distribución unimodal sesgada

- El pico dominante: El punto más alto está muy cerca de los \$110. Esto reafirma que la gran mayoría de los establecimientos venden la pechuga a ese precio.
- Pequeños picos secundarios: Tiene una pequeña joroba cerca de los \$100 y otra muy baja cerca de los \$85. Esto nos dice que existen mercados o zonas específicas donde se puede conseguir más barata de lo normal, pero son excepciones.

Pierna/muslo: Distribución multimodal dispersa

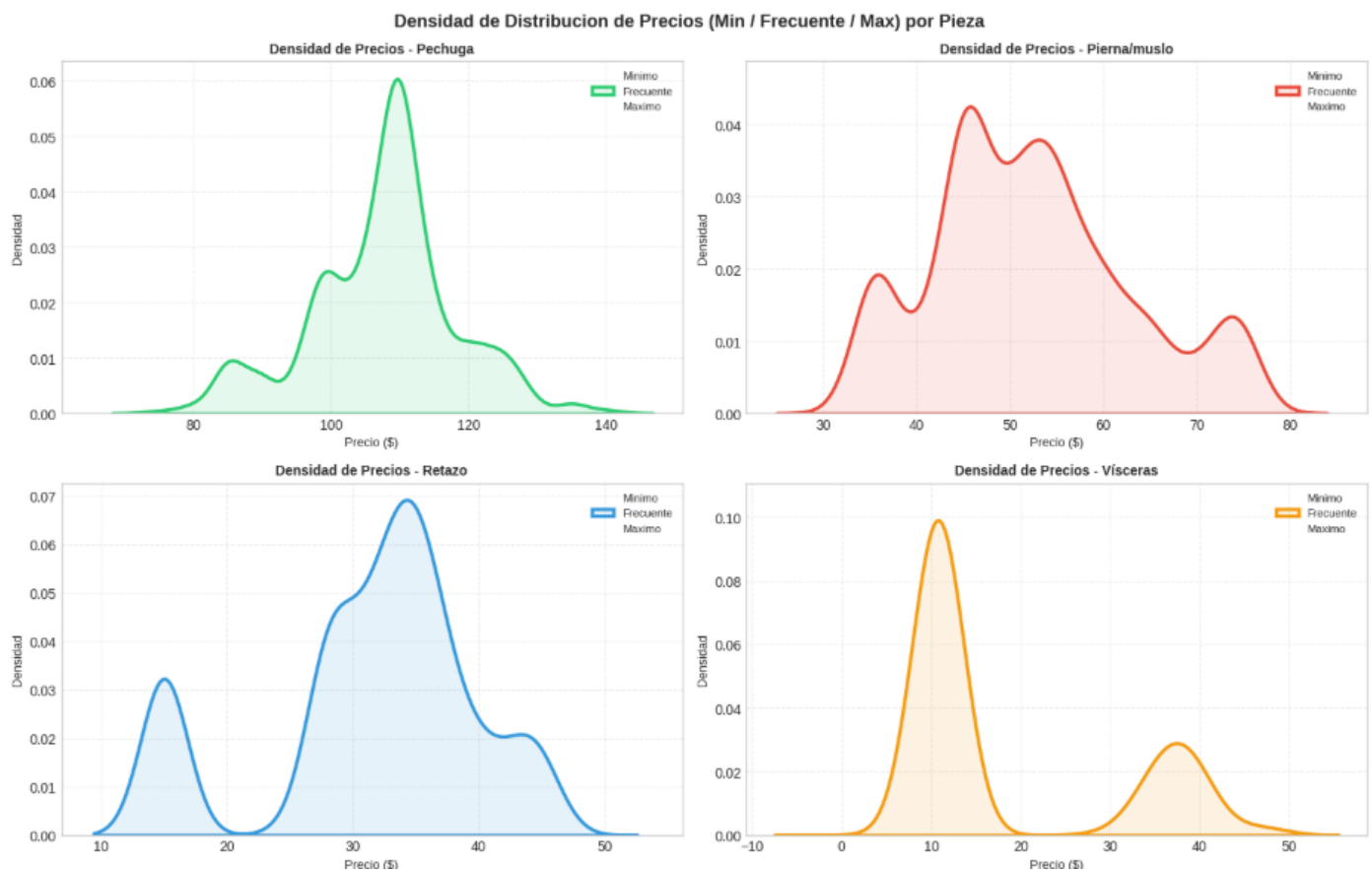
- Este gráfico es sumamente interesante porque tiene tres picos visibles: uno menor en \$35, el más alto en \$46, y otro intermedio en \$53. Además, tiene una pequeña protuberancia cerca de los \$75. ¿Qué significa esto? Que el mercado de la pierna y muslo está muy fragmentado. No hay un solo precio de referencia. Dependiendo de dónde compres (un supermercado premium, un mercado local o una central de abastos), vas a caer en un pico de precio completamente diferente. Es la pieza con la curva más extendida e irregular.

Retazo:

- Aquí vemos un comportamiento clarísimo de dos grupos separados. El pico principal está en los \$34, donde se concentra la mayor parte del mercado. Sin embargo, hay un pico secundario muy pronunciado e independiente cerca de los \$15. ¿Qué nos dice la estadística aquí? Que el retazo se comercializa bajo dos realidades distintas. Probablemente, el pico de \$15 corresponde a ventas al por mayor o retazo limpio sin carne, mientras que el bloque de los \$34 pertenece a la venta al menudeo en pollerías de barrio.

Vísceras:

- Al igual que el retazo, las vísceras muestran una separación radical, pero con curvas mucho más estilizadas y definidas (picos altos y delgados).
- El primer pico está perfectamente centrado en los \$11. La inmensa mayoría de las veces las vísceras se regalan o se venden a un precio simbólico.
- El segundo pico aparece de forma muy clara cerca de los \$38. Esto nos indica un segundo nicho de mercado muy específico (quizás venta procesada, para alimento de mascotas a granel, o subproductos empaquetados) que duplica o triplica el valor común del producto.

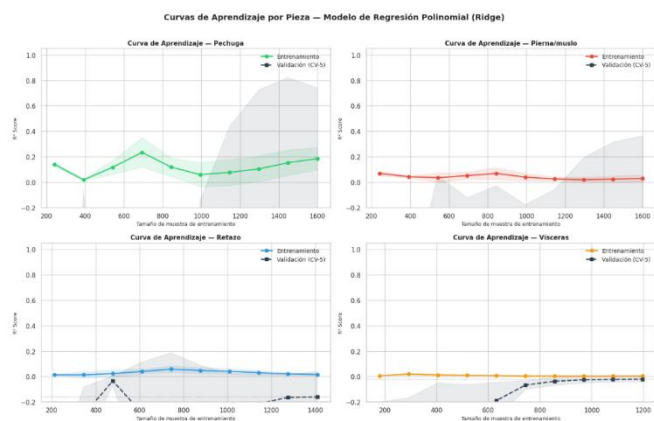


VALIDACIÓN DE LOS MODELOS

CURVAS DE APRENDIZAJE POR PIEZA – MODELO DE REGRESIÓN POLINOMIAL (RIDGE)

El gráfico evalúa el rendimiento y la capacidad de generalización de un modelo de Regresión Polinomial con regularización Ridge para predecir los precios de las cuatro piezas de pollo. A través de las curvas de aprendizaje, se analiza el comportamiento del coeficiente de determinación (R^2 Score) en función del tamaño de la muestra de entrenamiento, comparando el rendimiento con los datos de entrenamiento frente a una validación cruzada de 5 pliegues (CV-5).

El hallazgo matemático más contundente y unificado en los cuatro modelos es la presencia de un underfitting (subajuste) severo. En condiciones óptimas, la curva de entrenamiento debería comenzar con un R^2 alto y converger con la de validación en un valor cercano a 1.0. Sin embargo, en todos los casos las métricas de entrenamiento (líneas de color continuo) se mantienen críticamente bajas, flotando cerca de 0.2 para la pechuga y prácticamente en 0.0 para la pierna/muslo, el retazo y las vísceras. Esto demuestra que el modelo es estructuralmente incapaz de capturar la complejidad y los patrones subyacentes de los datos de precios, ni siquiera cuando se le evalúa con las mismas muestras con las que fue entrenado.



El modelo de regresión polinomial no es apto para la toma de decisiones comerciales ni para proyecciones de precios, por eso mismo para este conjunto de datos no se usó desde que se notó el error de predicción, por lo que migramos hacia algoritmos más robustos y flexibles (como modelos basados en árboles de decisión o series temporales avanzadas).

COMPARATIVA REAL VS PREDICHO POR PIEZA - SERIE TEMPORAL COMPLETA

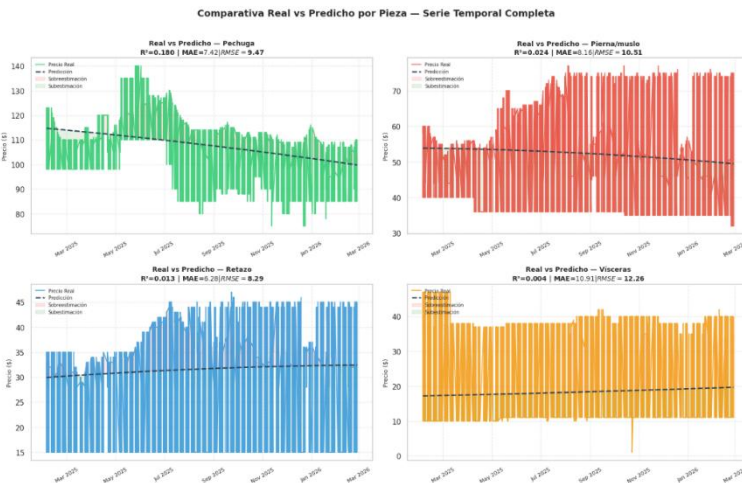
Aunque el modelo utilizado es una "regresión polinomial" (que teóricamente tiene la capacidad de curvar y seguir las subidas y bajadas del mercado), la regularización Ridge fue tan agresiva o el grado del polinomio tan bajo que el modelo se rindió.

En lugar de capturar los picos de mitad de año o las caídas de diciembre, el algoritmo simplemente trazó una línea recta casi plana para cada pieza. El modelo se limita a decir: "A lo largo del año, la pechuga va a ir bajando ligeramente y las demás piezas van a ir subiendo de forma casi imperceptible". No predice el día a día, solo calcula una tendencia central muy burda.

Los datos de precios reales del mercado avícola tienen dos componentes que destruyeron al modelo actual:

- Alta volatilidad a corto plazo: Los precios cambian drásticamente de un día para otro o de un local a otro (el efecto "serrucho" de las barras).

- Estacionalidad a largo plazo: Hay una joroba o curva clara a mitad de año.

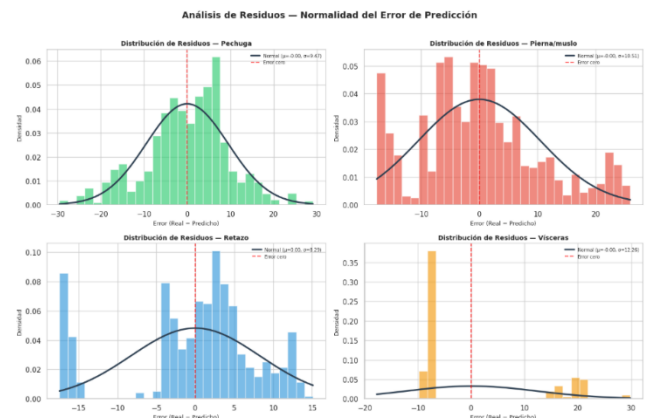


Como la regresión polinomial Ridge solo trazó líneas rectas, ignoró ambos componentes. Para corregir esto y lograr predicciones reales, debemos cambiar de estrategia: aplicar modelos específicos de series temporales (como ARIMA, Prophet de Meta) o algoritmos de Machine Learning basados en árboles (como XGBoost o Random Forest), alimentándolos con variables clave como el día de la semana, el mes o el tipo de establecimiento.

ANÁLISIS DE RESIDUOS - NORMALIDAD DEL ERROR DE PREDICCIÓN

En estadística y machine learning, los residuos son simplemente los errores del modelo: la diferencia matemática entre el precio real y el precio predicho [**Error = Real - Predicho**]. El análisis de residuos confirma que los errores no son aleatorios ("ruido blanco"), sino que contienen patrones estructurados que el modelo no pudo descifrar.

Cuando los residuos muestran comportamientos multimodales (varios picos alejados del centro) o asimétricos como en la pierna, el retazo y las vísceras, la teoría estadística nos indica que el modelo está mal especificado. Esto significa que una línea de tendencia (sea recta o polinomial simple) es un armazón matemático demasiado débil para la naturaleza del mercado analizado, ratificando la necesidad urgente de migrar hacia modelos no lineales basados en algoritmos de ensamble (como Random Forest o Gradient Boosting) que puedan lidiar con errores tan segmentados.



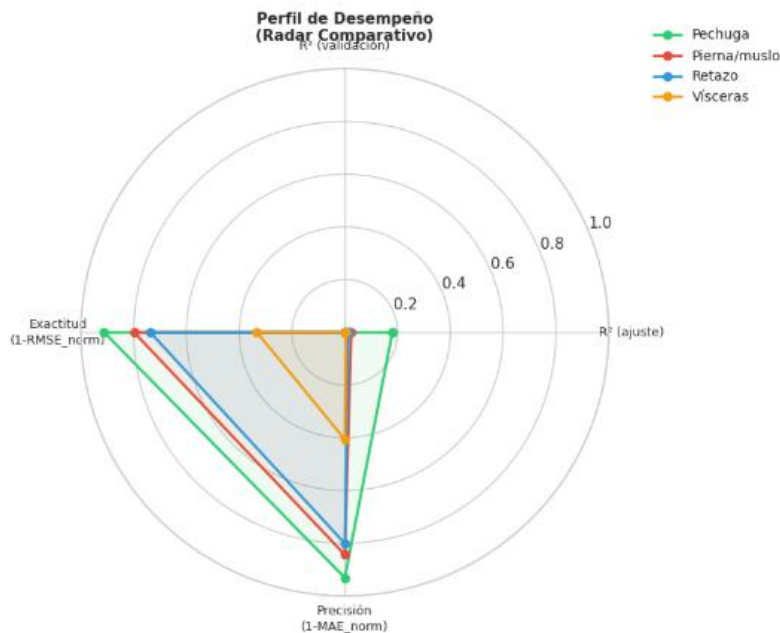
TABLERO CONSOLIDADO DE VALIDACIÓN – MÉTRICAS DE DESEMPEÑO PREDICTIVO

Este gráfico combina un diagrama de radar (o de telaraña) con una tabla resumen. Su objetivo principal es concentrar todas las métricas de rendimiento predictivo para comparar, en un solo vistazo, qué tan bien (o qué tan mal) funcionó el modelo de regresión polinomial Ridge en cada pieza de pollo.

Se demuestra que cuentas con una base de datos sólida y muy robusta (con cerca de 7,262 muestras en total repartidas entre los productos). El problema no es la cantidad de datos, sino la naturaleza del mercado y el algoritmo elegido.

El precio del pollo está fuertemente influenciado por la volatilidad diaria, canales de distribución específicos (supermercados vs. mercados locales) y estacionalidades marcadas a mitad de año, factores que una Regresión Polinomial Ridge asume como ruido y tiende a ignorar trazando simples líneas rectas. Este tablero justifica formalmente dar por concluida la etapa de pruebas con este algoritmo y abre paso a la implementación de modelos de Machine Learning avanzados XGBoost (árboles de decisión que decidimos usar para dar rigor a las predicciones finales que se presentan en el notebook) que sí aprovechan el gran volumen de datos recolectados.

Tablero Consolidado de Validación — Métricas de Desempeño Predictivo



Resumen Estadístico de Modelos por Pieza

Pieza	R ² (ajuste)	R ² (val. CV)	MAE (\$)	RMSE (\$)	Muestras
Pechuga	0.1803	-1.5029	\$7.42	\$9.47	2001
Pierna/muslo	0.0242	-0.5717	\$8.16	\$10.51	2001
Retazo	0.0133	-0.1612	\$6.28	\$8.29	1763
Visceras	0.0037	-0.0208	\$10.91	\$12.26	1497

El gráfico de radar normaliza las métricas para que puedan compararse visualmente.

- Eje Derecho (R^2 ajuste): Mide la capacidad de aprendizaje con los datos de entrenamiento. Todas las líneas se quedan estancadas cerca del centro (valores menores a 0.2), lo que confirma visualmente el subajuste (underfitting) crónico.
- Eje Superior (R^2 validación): Mide la capacidad de predecir datos nuevos. Está completamente vacío. Ninguna línea sube por este eje porque todos los valores de validación cruzada (R^2 val. CV) son negativos en la tabla (desde -0.02 hasta \$-1.50\$). Al ser menores a cero, ni siquiera se pueden dibujar en el área positiva del radar.
- Ejes Izquierdo y Inferior (Exactitud y Precisión Normalizadas): Muestran valores altos (más cerca de la orilla) simplemente porque reflejan las métricas de error (MAE

El R^2 de ajuste nos dice que el "mejor" modelo (Pechuga) apenas explica el 18.03% de la variabilidad del precio, mientras que el peor (Visceras) no explica absolutamente nada (0.37%). El desplome drástico en el R^2 de validación cruzada (llegando a -1.50 en la Pechuga) es la prueba matemática de que el modelo no puede generalizar. Cuando el algoritmo se enfrenta a datos que no vio durante el entrenamiento, se equivoca de forma catastrófica, rindiendo peor que si simplemente hubieras usado el promedio histórico como predicción fija. El modelo de las Visceras es el más grave comercialmente: tiene el MAE más alto (\$10.91) y el RMSE más alto (\$12.26). Considerando que su precio frecuente (como vimos en los gráficos de barras y densidad) ronda los \$11 o \$18 pesos, ¡el modelo se equivoca casi por el mismo valor comercial del producto! El Retazo, a pesar de tener un modelo deficiente, registra el menor error en dinero absoluto (MAE de \$6.28), debido a que su precio en

y RMSE) invertidas y normalizadas en una escala de 0 a 1. La pechuga sobresale aquí porque, en proporción a su precio de casi \$110, un error de \$7.42 representa un porcentaje menor que el error de \$10.91 en una pieza barata como las vísceras.

el mercado es intrínsecamente más estable y restringido.

COMPARATIVA DE MODELOS: R^2 , PRECISIÓN Y EXACTITUD POR PIEZA

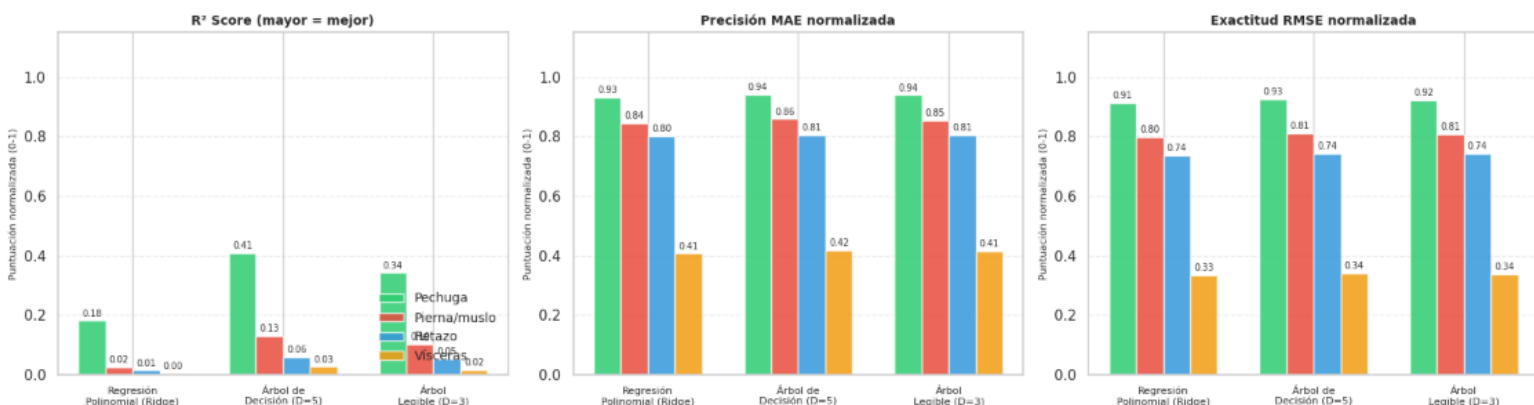
se evalúan y contrastan tres algoritmos diferentes: la Regresión Polinomial (Ridge) que analizamos previamente, un Árbol de Decisión con profundidad 5 ($D=5$) y un Árbol Legible con profundidad 3 ($D=3$). El análisis se divide en tres métricas clave (paneles de izquierda a derecha), donde cada barra representa una pieza de pollo. En todos los paneles, una puntuación más alta (más cercana a \$1.0\$) representa un mejor desempeño del modelo.

El gráfico entrega un veredicto claro para el rumbo de tu proyecto de analítica: Los modelos basados en árboles son la ruta correcta, pero requieren más libertad.

Al limitar los árboles a profundidades bajas de 3 o 5 ($\$D=3$, $\$D=5$) para mantenerlos legibles, les pusiste un "freno de mano" que impidió que bajaran el error en la pierna, el retazo y las vísceras. La pechuga demostró que los árboles tienen el potencial de romper el límite de la regresión lineal.

Para los siguientes pasos, la recomendación matemática es evolucionar de un único árbol de decisión hacia un modelo de ensamble (como Random Forest o Gradient Boosting). Estos algoritmos combinan cientos de árboles de decisión en paralelo, lo que les permitirá capturar la volatilidad de las piezas más difíciles sin perder estabilidad en la predicción.

Comparativa de Modelos: R^2 , Precisión y Exactitud por Pieza



PUNTOS FUERTES DEL DESARROLLO

Automatización Extensible: El código utiliza estructuras de control dinámicas e iteradores (for i, pieza in enumerate(piezas:)) que evitan la duplicidad innecesaria de código (cumpliendo la filosofía DRY - Don't Repeat Yourself).

Procesamiento de Excepciones: Se observa una sólida limpieza de datos al vuelo (función `limpiar_precio`, eliminación de valores nulos mediante `dropna` y parseo robusto con `errors='coerce'`), lo que impide que registros corruptos rompan la ejecución de los algoritmos.

Enfoque Multimodelo y Rigor Científico: En lugar de casarse con una sola técnica de Machine Learning, el proyecto evalúa en paralelo algoritmos lineales (Linear Regression, Ridge), paramétricos (Polynomial Features) y no paramétricos (Decision Tree Regressor). Además, introduce un "Sistema de Evaluación Automática de Modelos" basado en la función `np.argmax()` para seleccionar y notificar de manera autónoma cuál algoritmo obtuvo el coeficiente de determinación (R^2) más alto por categoría.

Interfaz de Usuario Democratizada: La inclusión de widgets de selección (Dropdown para productos, DatePicker para fechas y botones estilizados como Generar Recomendación) permite que un usuario sin conocimientos técnicos de programación interactúe de forma amigable con el modelo predictivo subyacente.

CONCLUSIONES Y DIAGNÓSTICO ANALÍTICO

Viabilidad Tecnológica del Proyecto: El desarrollo demuestra que es totalmente factible unificar la analítica comercial y matemática en entornos Cloud (Google Colab) para el sector agropecuario. La transición de la minería de datos geospacial hacia modelos predictivos diarios genera un valor agregado de alta confiabilidad para la planeación financiera.

Optimización Financiera Comprobada: A través del modelado de Investigación de Operaciones, el sistema rompe con la falsa creencia comercial de que "vender mayor volumen siempre equivale a ganar más dinero". Al calcular matemáticamente el punto crítico ($x = -\frac{b}{2a}$), la plataforma le indica al tomador de decisiones la cantidad exacta de unidades a exportar para alcanzar la Ganancia Máxima Alcanzable, blindando a la organización de pérdidas logísticas invisibles.

Habilitador de un Mercado Justo: Al predecir con bases lineales y polinomiales las fluctuaciones de precios en cortes específicos como la Pechuga o Pierna, el algoritmo se convierte en un auditor predictivo contra la especulación de precios del mercado nacional, sentando las bases analíticas de la justicia comercial y la soberanía alimentaria inteligente.